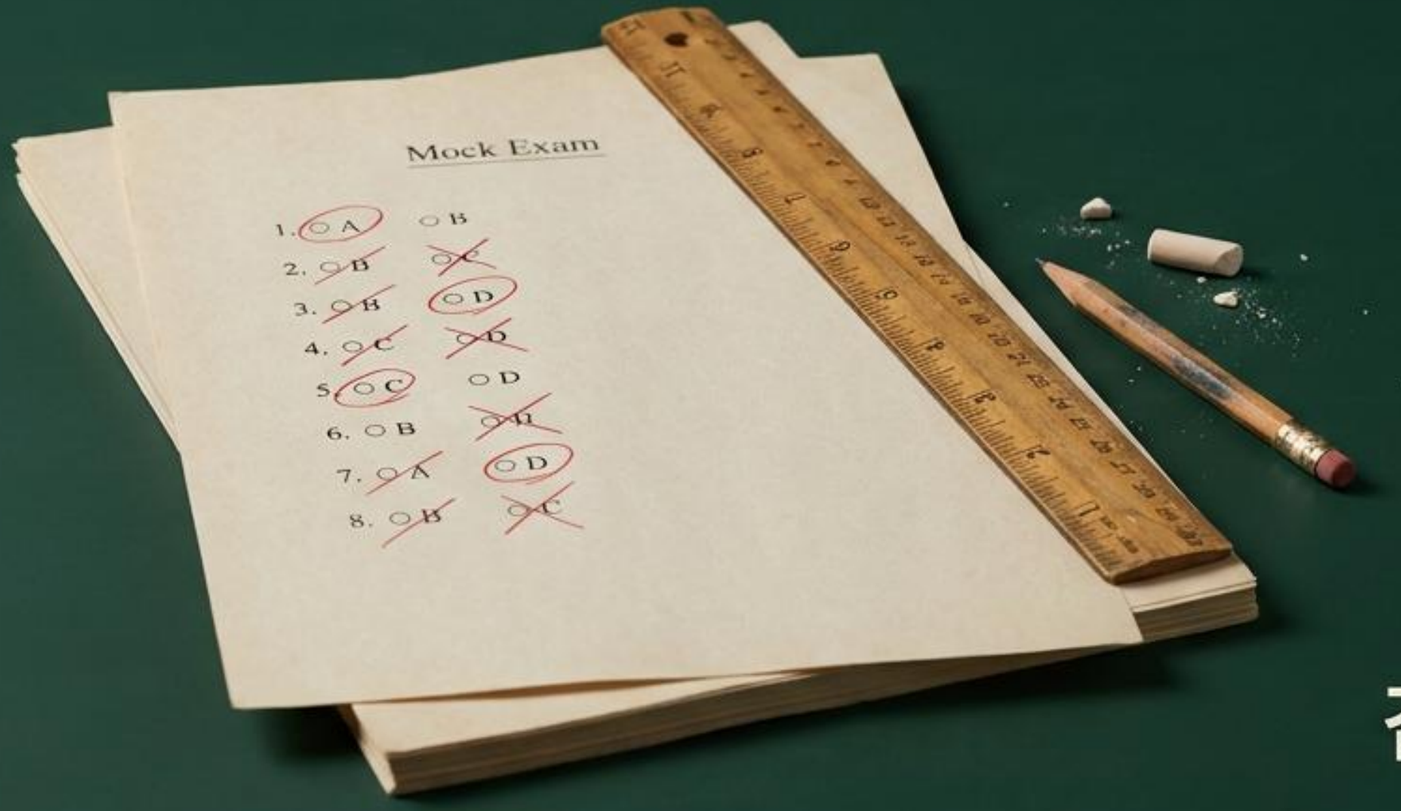
인공지능의 진짜 실력을 묻다

모델의 학습과 성능 평가 (실라버스 3주차)

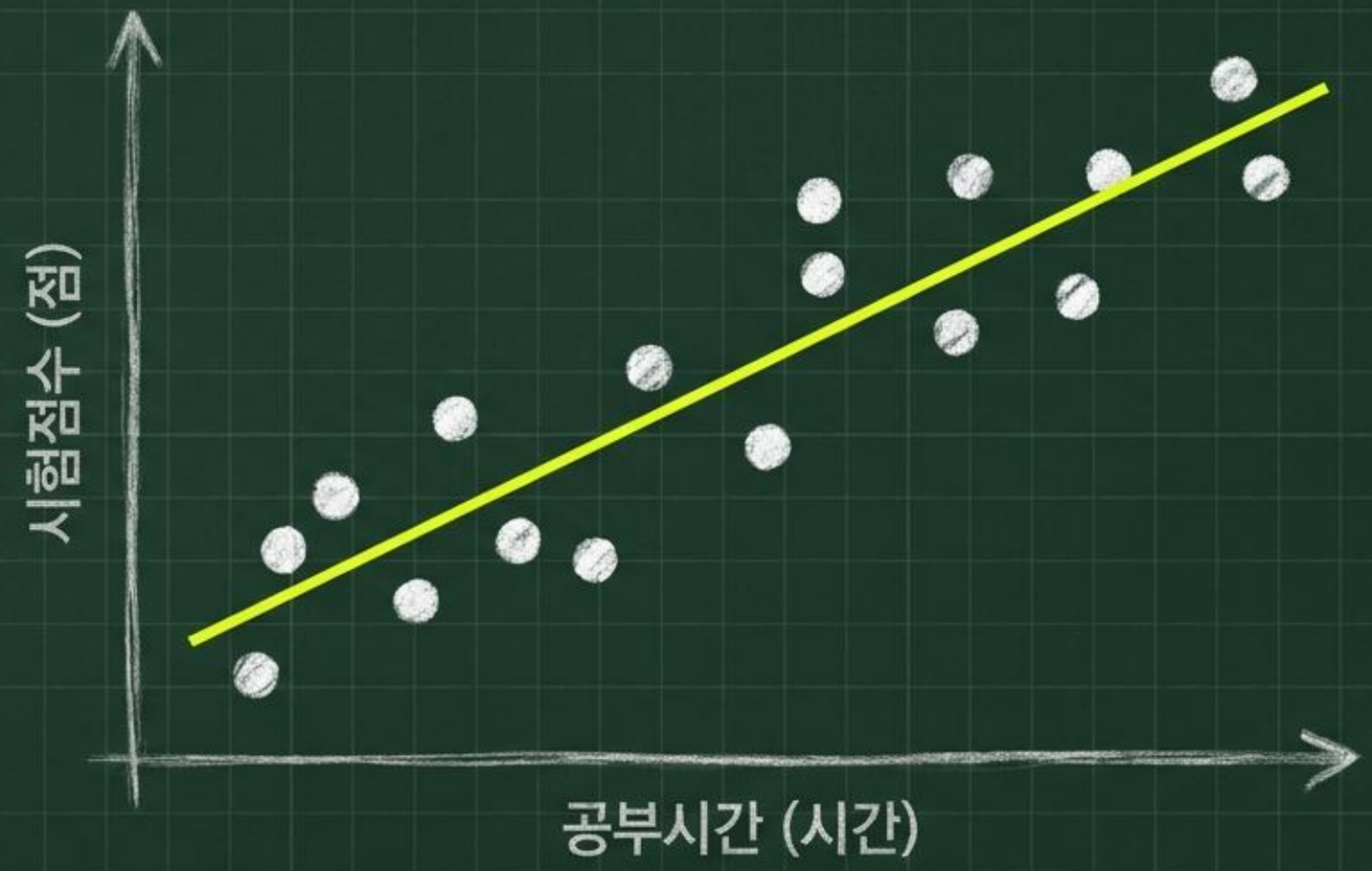


김유섭 교수

Gemini Notebook

우리의 목표는 '안 본 문제'를 맞히는 것입니다

입력 (x) : 공부시간
정답 (y) : 실제 시험점수
예측값 $(\hat{y})$: 모델이 예상한 점수



질문: *점들을 모두 지나는 선을 그리는 것이 정답일까요,*
아니면 전체적인 흐름을 파악하는 선을 그리는 것이 정답일까요?

Gemini Notebook

기출문제 암기생 vs 원리 이해자

기출문제 암기생 (Overfit Model)



⚠ 문제집 100점, 수능 50점

원리 이해자 (Generalized Model)



✔ 문제집 90점, 수능 95점

인공지능의 진짜 목적은 훈련 데이터의 '암기'가 아니라,
한 번도 보지 못한 새로운 데이터에 대한 '예측'입니다.

Gemini Notebook

오늘 우리가 풀어야 할 4가지 미션

01 모델은 무엇을 돌리며 학습하는가? (매개변수)

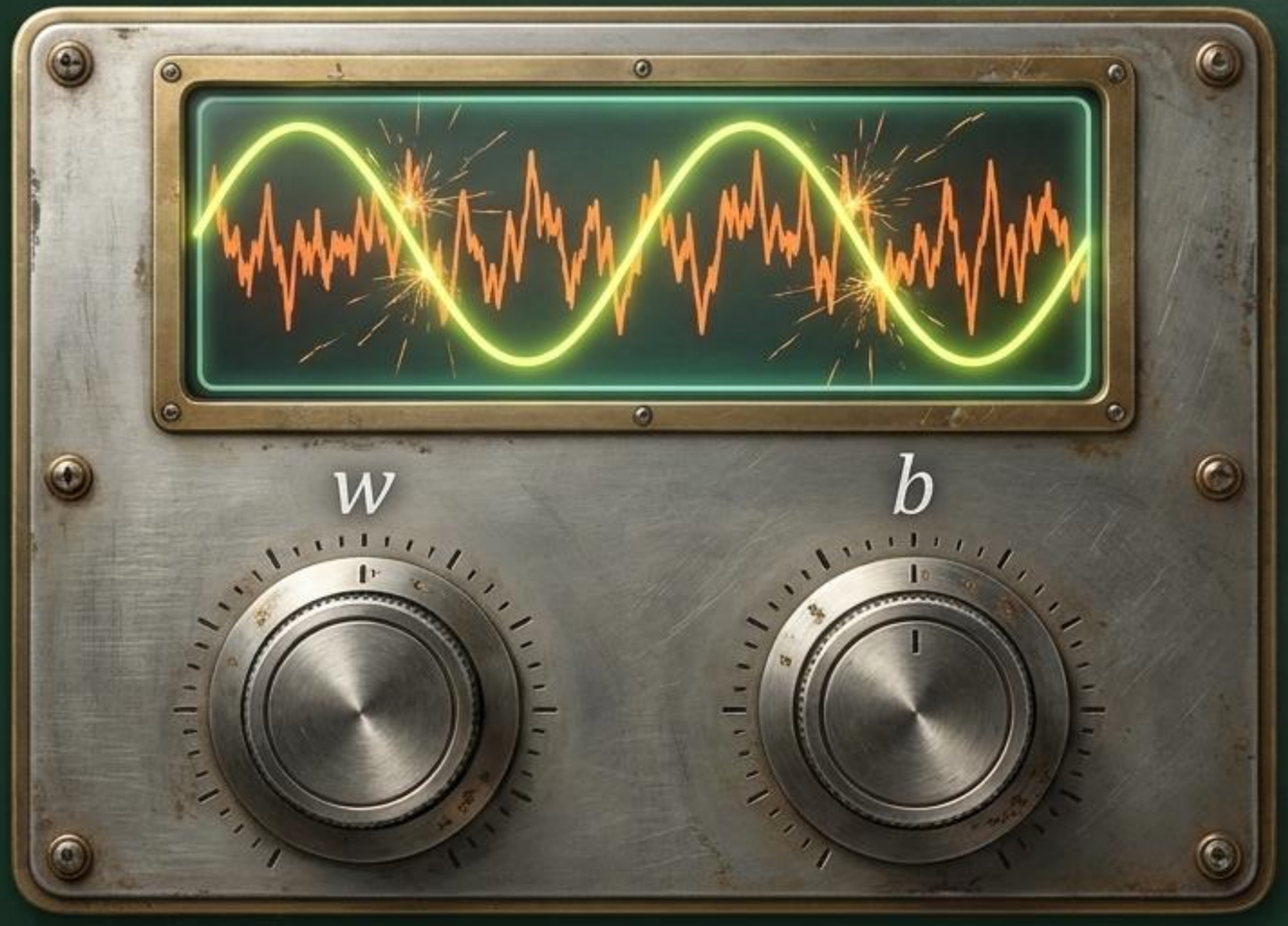
02 잘못된 예측을 어떻게 숫자로 벌주는가? (손실함수)

03 왜 문제집과 모의고사를 나누어야 하는가? (데이터 분할)

04 진짜 실력을 어떤 자(Ruler)로 잴 것인가? (평가지표)

Gemini Notebook

라디오 주파수 맞추기 : 매개변수(θ) 조정



모델 $\hat{y} = f(x;\theta)$

선형회귀: $\hat{y} = wx + b$

학습이란 프로그램이 스스로 코드를 짜는 것이 아닙니다.

정확한 소리(정답)가 들릴 때까지, 뇌 속의 수많은 다이얼(w, b)을 미세하게 돌려 조율하는 과정입니다.

Gemini Notebook

오답 노트의 시작 : 오차(Error) 계산



- 실제 정답(y)과 모델의 예측값(ŷ)의 차이가 오차입니다.
- 이 오차들을 모아 '얼마나 틀렸는가'를 하나의 숫자로 압축한 것이 손실함수(Loss Function, L)입니다.
- 목표: 이 손실을 최소한으로 줄이는 다이얼 위치를 찾는 것!

Gemini Notebook

큰 실수에 가혹한 마법의 저울 : 평균제곱오차(MSE)





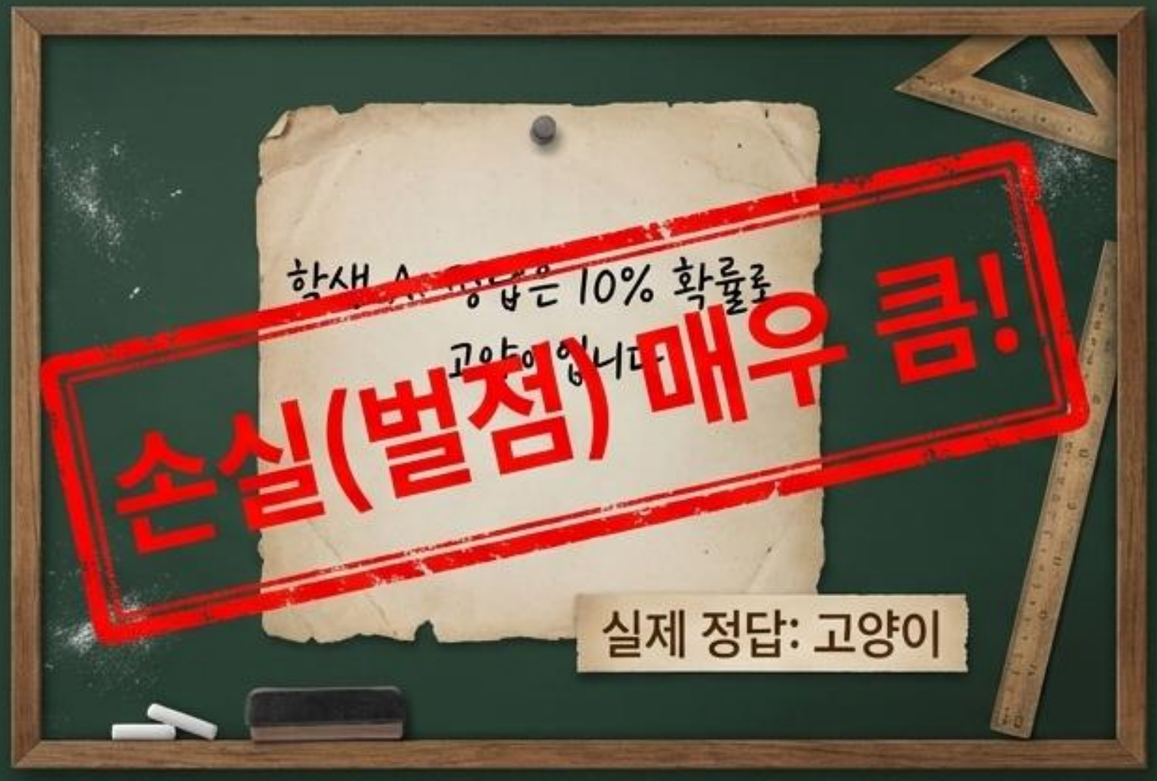
$$MSE = \frac{1}{n}\sum (y - \hat{y})^2$$

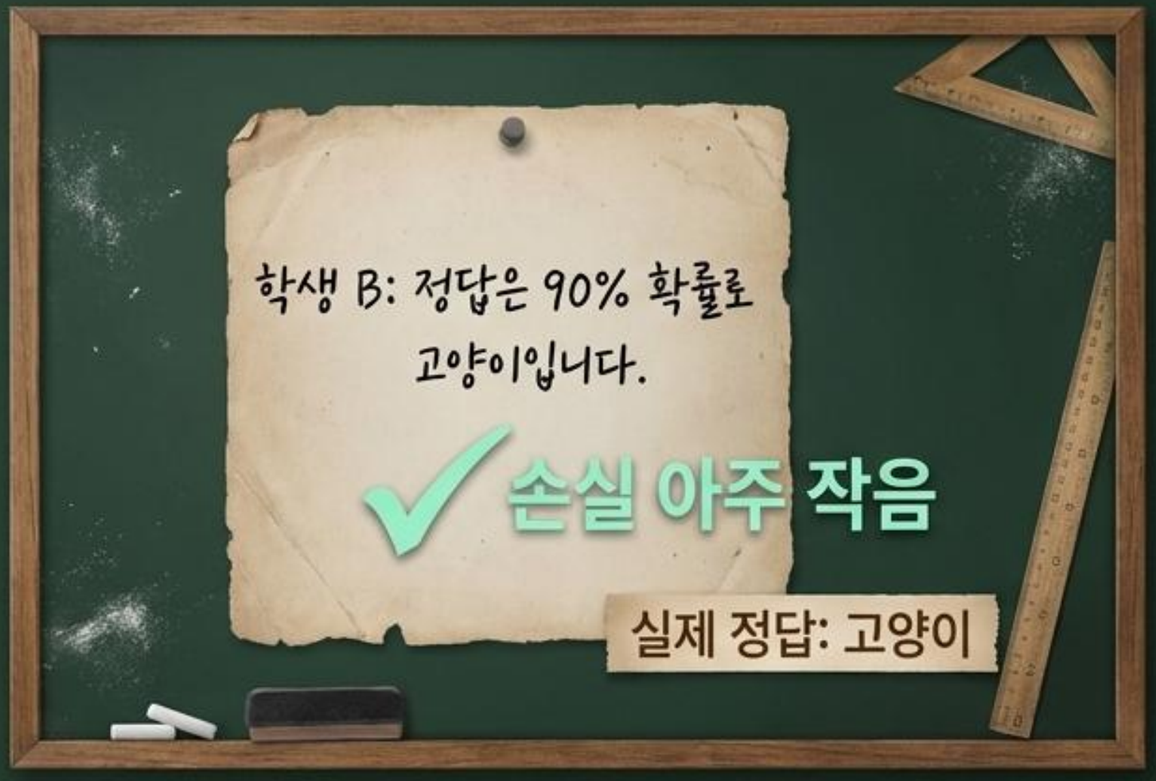
왜 제곱을 할까요?

- +2와 -2의 오차가 0으로 퉁쳐지는 것을 막습니다.
- 작은 실수보다 '큰 실수'에 훨씬 더 무거운 벌점을 주어, 모델이 큰 오차를 피하도록 강제합니다.

Gemini Notebook

틀린 답을 확신할수록 커지는 벌점 : 분류의 손실함수





분류에서는 정답을 맞혔는지뿐만 아니라, 얼마나 확신했는지(확률)가 중요합니다.
정답이 1인데 0.1로 예측했다면 엄청난 손실을 부여합니다 (교차엔트로피 직관).

Gemini Notebook

안개 낀 산속에서 하산하기 : 경사하강법



- **현재 위치 :**
  현재 다이얼(매개변수)의 상태
- **산의 높이 :**
  현재의 손실(Loss) 크기
- **내려가는 방향 :**
  손실이 가장 가파르게
  줄어드는 방향
  (기울기의 반대)

최적화(Optimization): 손실함수의 골짜기 바닥을 찾아가는 탐험.

Gemini Notebook

한 걸음의 크기가 성공을 좌우한다 : 학습률(η)

보폭이 너무 좁음



발걸음이 너무 작아
바닥에 도달하기 전 해가 져버림
(느린 수렴)

적절한 보폭



큼직하고 안정적으로
바닥에 안착
(적절한 학습률)

보폭이 너무 넓음



너무 크게 뛰어
반대편 산봉우리로 튕겨 날아감
(발산/불안정)

학습률은 매개변수를 한 번에 얼마나 업데이트할지 결정합니다.
너무 작으면 평생 산을 내려가지 못하고, 너무 크면 산 밖으로 튕겨 나갑니다.

Gemini Notebook

학습의 지휘자 : 누가 모델을 가르치는가?

내부 세계 : 매개변수 (Parameter)



학생(모델)이 데이터를 풀며
스스로 깨우치고 변경하는 값.

`model.coef_`

외부 세계 : 하이퍼파라미터 (Hyperparameter)

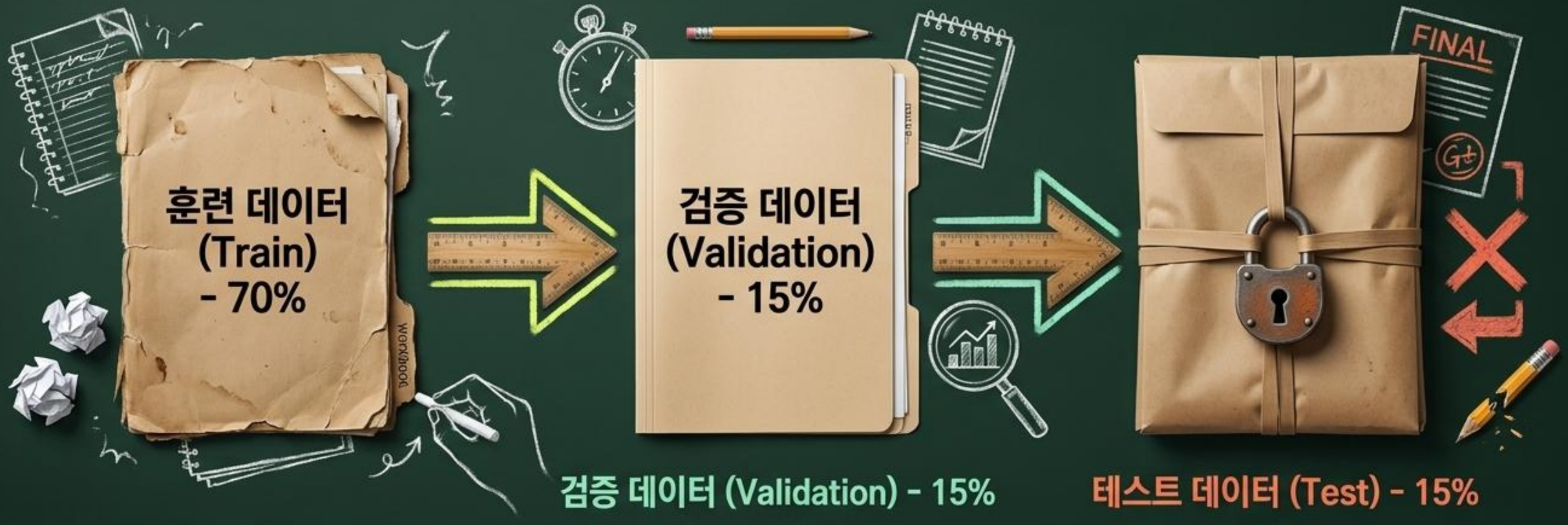


선생님(개발자)이 학습을 시작하기 전에
외부에서 미리 설정하는 지침.

`learning_rate, max_depth`

Gemini Notebook

공정한 실력 측정을 위한 3단계 분할



훈련 데이터 (Train) - 70%

매일 푸는 문제집.
답안지를 보며 오답 노트를
작성하며 매개변수 학습.

검증 데이터 (Validation) - 15%

9월 모의고사.
학습 방향 점검 및
하이퍼파라미터 수정 기회.

테스트 데이터 (Test) - 15%

봉인된 수능 시험지.
실전 단 한 번뿐이며, 결과를 보고
훈련 방식을 절대 되돌릴 수 없음.

Gemini Notebook

수능 시험지를 훔쳐보는 행위



테스트 데이터를 보고 나서 모델의 설정을 반복해서 바꾼다면?
결국 테스트 데이터마저 **'간접적으로 학습'**한 셈이 됩니다.
이는 평가의 신뢰성을 **완전히 무너뜨립니다.**
테스트 데이터는 **반드시 마지막 최종 평가를 위해서만 개봉**해야 합니다.

Gemini Notebook

기출문제 암기생의 비극 : 과소적합과 과적합

1차 모형 (과소적합)



학생: 수업을 전혀 못 따라감

적절한 차수 (일반화)



학생: 원리 완벽 이해

15차 모형 (과적합)



학생: 기출문제 번호와 오타까지 외워버림

모델이 훈련 데이터의 '우연한 잡음(Noise)'까지 규칙으로 착각하고 암기해 버리면,
정작 새로운 실전 문제에서는 처참하게 무너집니다.

Gemini Notebook

진짜 실력은 '차이'에서 드러난다

상태	훈련 성능	테스트 성능
과소적합	낮음 ⬇	낮음 ⬇
적절한 학습	높음 ⬆	높음 ⬆
과적합	🚨 매우 높음 🚨	상대적으로 낮음 ⬇

훈련 성능은 95%인데 테스트 성능이 68%라면? 전형적인 과적합(Overfitting)입니다.
두 성능 간의 격차가 벌어지는 순간을 포착하는 것이 중요합니다.

Gemini Notebook

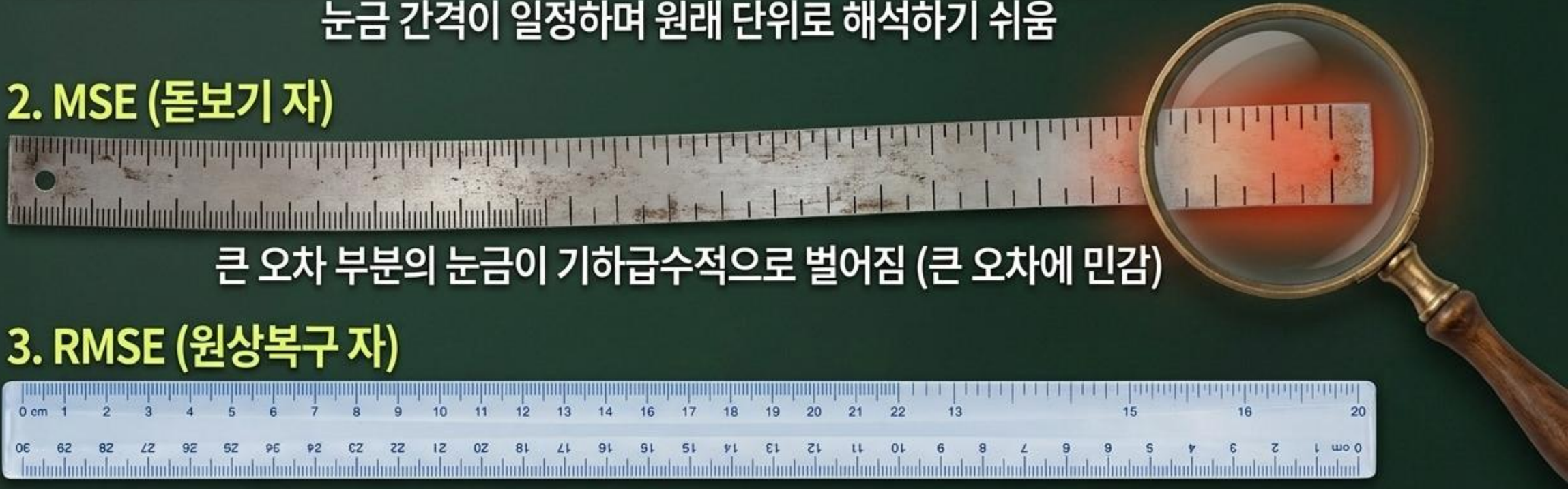
오차를 재는 세 가지 자(Ruler) : 회귀 평가

1. MAE (절댓값 자)



눈금 간격이 일정하며 원래 단위로 해석하기 쉬움

2. MSE (돋보기 자)



큰 오차 부분의 눈금이 기하급수적으로 벌어짐 (큰 오차에 민감)

3. RMSE (원상복구 자)

MSE로 커진 단위를 원래 스케일로 압축시켜 놓은 실용적인 자

결정계수(R^2) : 평균만 찍었을 때보다 얼마나 똑똑해졌는지를 1에 가깝게 표현.

Gemini Notebook

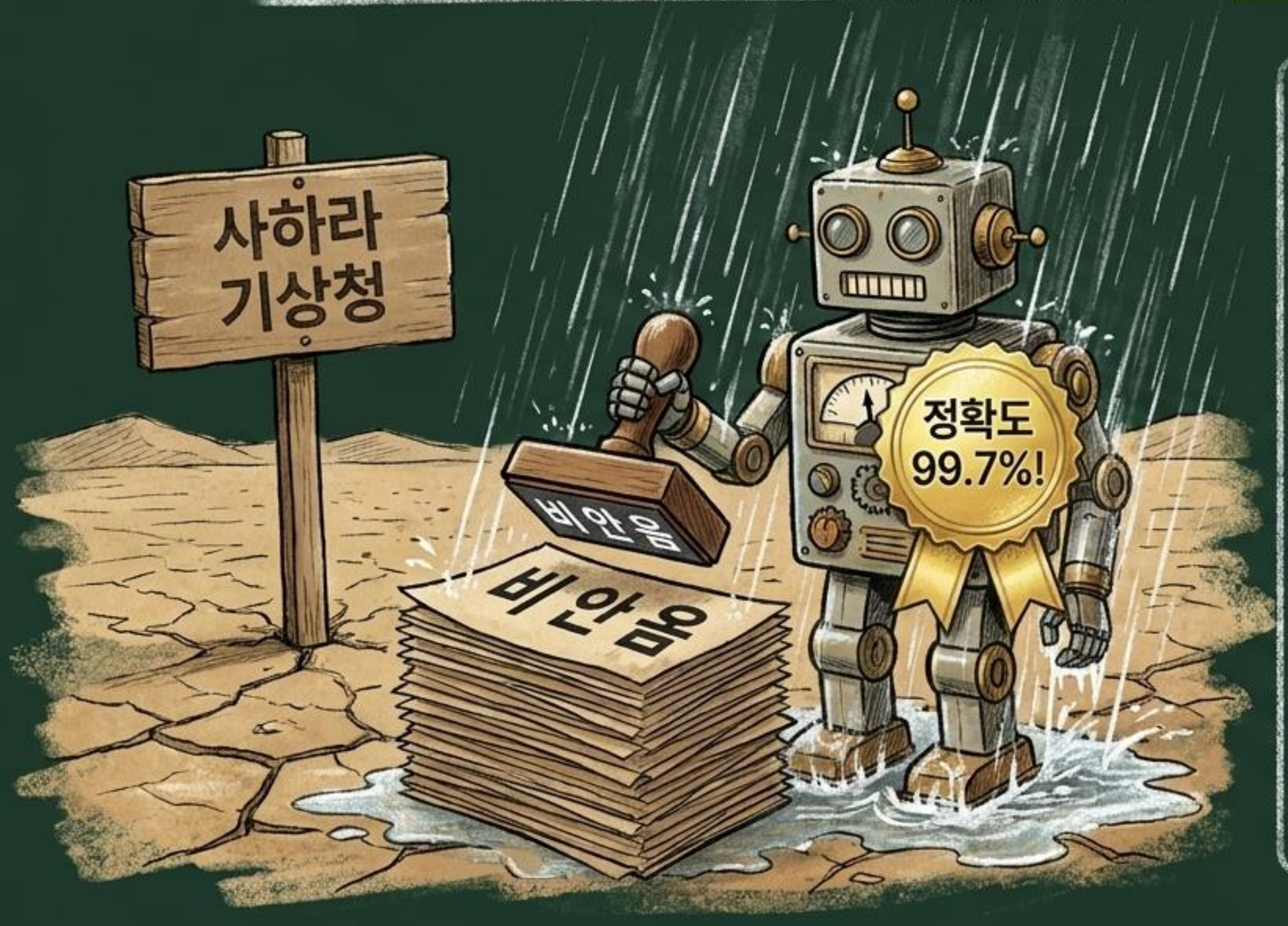
정답과 오답의 4가지 유형 : 혼동행렬 (Confusion Matrix)



분류 문제에서는 단순히 '맞았다/틀렸다'가 아니라,
'어떻게 틀렸는가?'를 분석해야 합니다.

Gemini Notebook

기상청 정확도의 함정 : 데이터 불균형



- 365일 중 364일이 맑은 사하라 사막 기상청.
- 매일 '비 안 옴'으로 무조건 찍으면 정확도(Accuracy)는 99.7%입니다.
- 하지만 정작 비가 올 때를 한 번도 못 맞춘다면?
- 이 모델은 쓸모없는 깡통입니다.

Gemini Notebook

무엇을 놓치는 것이 더 치명적인가? : 정밀도 vs 재현율



정밀도(Precision) 중요 : 스팸 메일 필터

정상 메일을 차단(오탐, FP)하면 안 될 때



재현율(Recall) 중요 : 암 환자 진단

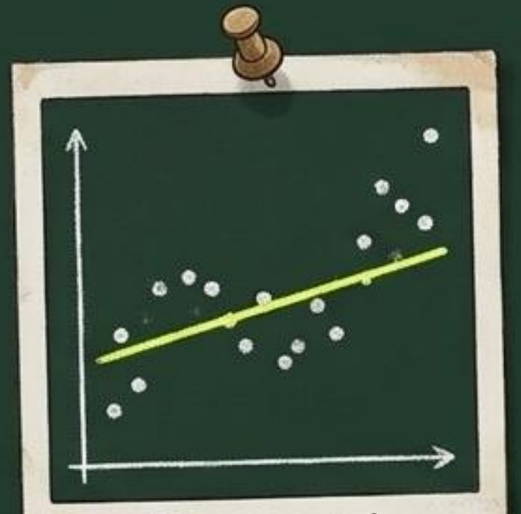
환자를 정상으로 오해해(놓침, FN)
돌려보내면 안 될 때

F1 점수: 이 둘의 팽팽한 균형(조화평균)을 잡는 지표.

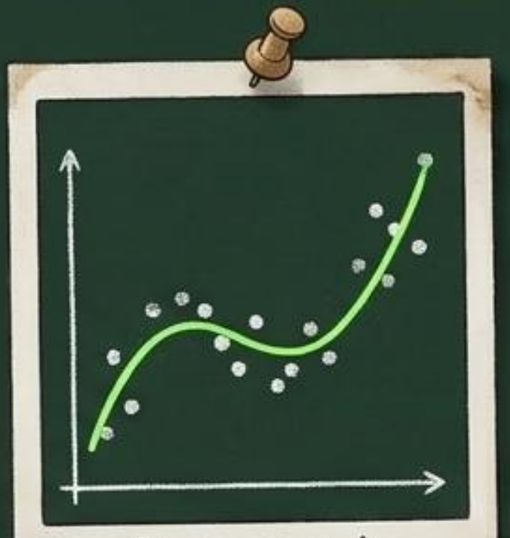
Gemini Notebook

실전 실험 : 복잡한 모델이 항상 정답일까?

```
>>> np.polyfit(X_train, y_train, deg=1) # Degree 1
>>> np.polyfit(X_train, y_train, deg=4) # Degree 4
>>> np.polyfit(X_train, y_train, deg=15) # Degree 15
>>> ...
```



Degree = 1
(과소적합)



Degree = 4
(적절한 학습)



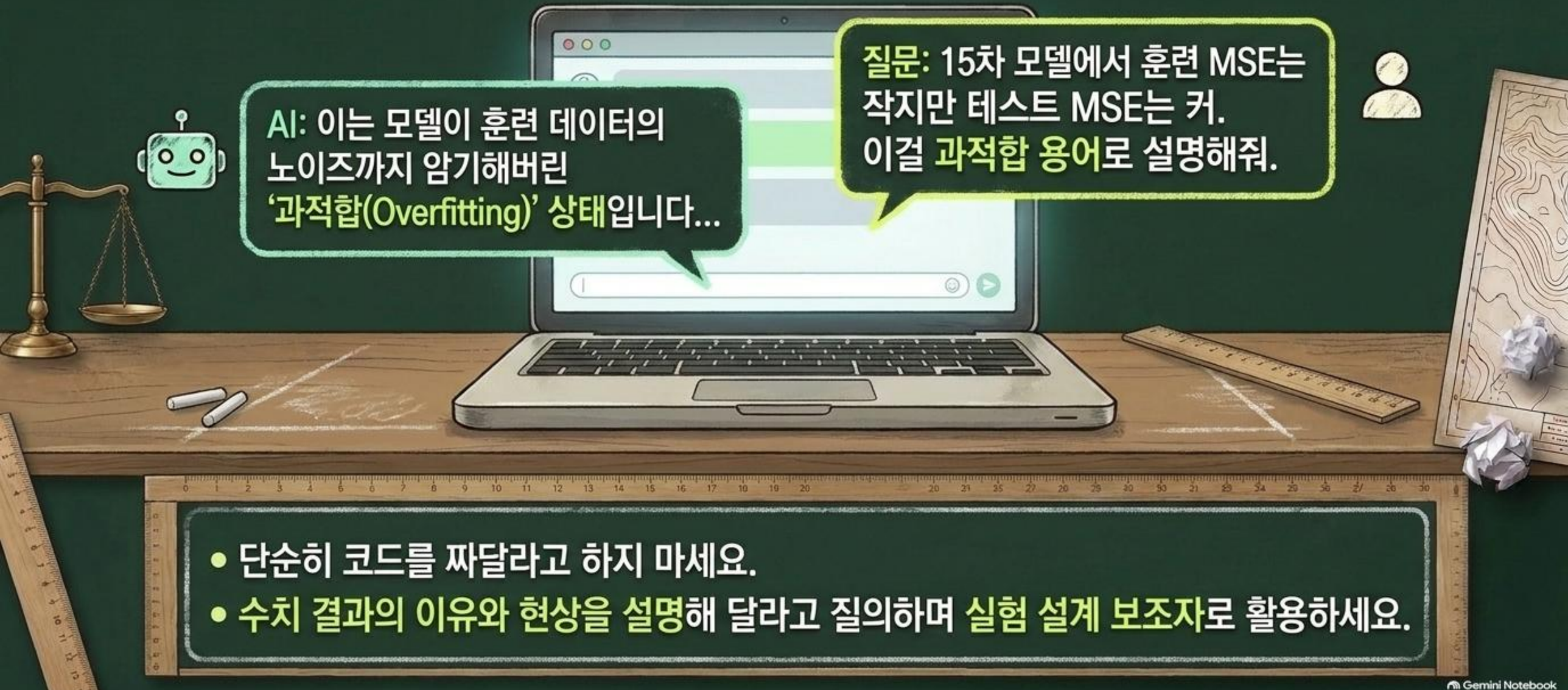
Degree = 15
(과적합)

다항회귀 차수(Degree)를 15까지 늘렸을 때, 훈련 MSE는 바닥을 찍지만 테스트 MSE는 폭발적으로 치솟습니다.

결론: 다이얼(차수)을 무작정 늘린다고 AI가 똑똑해지는 것이 아닙니다.

Gemini Notebook

훌륭한 튜터, 생성형 AI 활용법



- 단순히 코드를 짜달라고 하지 마세요.
- 수치 결과의 이유와 현상을 설명해 달라고 질의하며 실험 설계 보조자로 활용하세요.

Gemini Notebook